行車紀錄器事故偵測資料標註規範 v1.3

適用專案：dashcam 事故偵測（YOLO11 物件偵測）｜適用對象：所有標註者與資料審核者

1. 目的與適用範圍

本規範定義行車紀錄器（Dashcam）視角影像的標註方式，目標是讓不同標註者、不同時間標出來的框與類別保持一致，以訓練可即時辨識車輛、判斷車輛受損並判定事故現場的偵測模型。

核心原則有三條：

1. **只標有把握的**：拿不準的圖整張進待審，不硬標，也不留未標註的車在圖上。
2. **規則可觀察**：每項判準都以畫面上看得到的特徵為準，不依賴標註者的主觀印象。
3. **全專案一致**：同一情境永遠標成同一種結果，品質優先於數量。

2. 類別定義與編號

類別編號與名稱在整個專案（data.yaml、標註檔、訓練腳本）中固定，不得更動或重排。

ID	類別名稱	定義
0	intact-car	明確完好的單一汽車車體
1	intact-moto	明確完好的單一機車車體，不含騎士
2	damaged-car	有明顯毀損的汽車
3	damaged-moto	車體毀損或完全平躺倒地的機車，不含騎士
4	accident	事故現場（涉事車輛 + 衝突標的 + 碎屑的外接矩形）

3. 通用規則

3.1 框選原則

- 一個框只框**單一車輛本身**，框緊貼車體外緣。
- 機車**一律只框車體，不含騎士**，與拍攝視角無關；倒地時也不框倒地的騎士。
- 相鄰車輛各自獨立標註，不合併成一個框。

3.2 車種歸類

車種	處理方式
轎車、休旅車、救護車	歸 car
卡車、公車、貨車、計程車	歸 car
機車	歸 moto
腳踏車、電動滑板車	不標
行人	不標

3.3 最小尺寸與遮擋門檻

符合以下**任一**條件的車輛不標：

- 框短邊小於 12 像素（量測方式見 3.3.2）。
- 可見面積不到該車完整面積的 30%（被遮住超過一半、只拍到一角）。

被略過的車輛視為背景。這屬於「明確不標」，與「拿不準」不同，不需要送待審。若某張圖大部分車輛都被略過，應評估該圖是否適合納入資料集。

3.3.1 待審原則

- 圖中只要有**任何一台**車拿不準是 intact 還是 damaged，**整張圖**移入「待審」資料夾，不放進訓練集。
- 不可以只對拿不準的那台車「不標」而保留整張圖，因為未標註的受損車會被模型學成背景，直接降低 damaged 的 recall。
- 待審圖片由第二位標註者或規範負責人裁決後，才能回到資料集或永久排除。

3.3.2 尺寸量測與小車處理

- **量測基準**：以匯出為 Fit within 640（長邊 640 像素）後的圖為準，短邊 = min(框寬, 框高)。在 Roboflow 標註原圖時，短邊約需達到「圖片寬度 ÷ 640 × 12」像素才標，例如 1920 寬的圖約 36 像素。
- **一律要標**：短邊 12 像素以上、看得清楚是車的車輛，包含遠處與小型車，不可因為小而略過。
- **一律不標**：短邊小於 12 像素的車輛，視為背景。
- train、valid、test 使用同一個門檻，同一個資料集內不可混用不同標準。
- 若改用其他訓練解析度（例如 960），門檻要依比例換算（640 的 12 像素約等於 960 的 18 像素），並重新清理資料。

3.4 停放與密集排列的機車

台灣路邊常有大量機車停放，以下規則適用於停放中與一整排緊貼的機車。

情況	標註方式
停放中、直立或靠側柱斜靠的機車	標 intact-moto；只有完全平躺才算 damaged-moto
一整排緊貼的機車	每台獨立標註，不合併成一個大框
被前方機車擋住一部分	只框**可見範圍**，不框推測的完整車身；可見不到 30% 不標
騎士或乘客坐在車上	只框車體，不含人
車上掛安全帽或置物袋	視為車體的一部分，一起框入
被畫面邊緣截斷	可見超過 30% 就標，框貼齊畫面邊緣
廣角鏡頭邊緣的變形	照畫面上看到的形狀框，不修正

「只框可見範圍」適用於所有被遮擋的車輛，不限機車。

遠處密集排列的機車這樣處理：

1. 從最近的一台開始，由近往遠標。
2. 標到仍可分辨出獨立車體、且符合 3.3 節尺寸門檻為止，更遠的不標，視為背景。

4. 各類別細則

4.1 intact-car（ID 0）

- **標**：明確完好的單一汽車（含卡車、公車、貨車、計程車）。
- **不標**：短邊 <12px 或可見 <30% 的車。
- **邊界**：小刮痕、掉漆、舊傷不算損壞，該車仍視為 intact；若無法判斷是否為「明顯毀損」，整張圖待審。

4.2 intact-moto（ID 1）

- **標**：明確完好的單一機車車體，不含騎士。
- **不標**：腳踏車、電動滑板車；符合 3.3 門檻的小目標或遮擋嚴重者。
- **邊界**：機車側傾但未完全平躺、且車體無毀損 → 標 intact-moto（例如靠著護欄、騎士正在扶車）。

4.3 damaged-car（ID 2）

符合以下**任一**可觀察特徵即標：

- 車身凹陷或變形
- 零件脫落（保險桿、車門、後照鏡等）
- 車燈或擋風玻璃破碎
- 安全氣囊展開
- 翻覆
- 著火

不算損壞：小刮痕、掉漆、舊傷。這類車視為 intact-car，若分不清是舊傷或新傷，整張圖待審。

4.4 damaged-moto（ID 3）

符合以下**任一**條件即標，且**不含倒地的騎士**：

- 車體毀損（外殼破裂、零件脫落、車架變形）
- 完全平躺在地面上（倒地的標準）

判斷流程：

1. 機車是否完全平躺或車體毀損？是 → damaged-moto。
2. 否，且明確完好（含側傾但未平躺）→ intact-moto。
3. 兩者都拿不準 → 整張圖待審。

「不符合 damaged 條件」不等於「不標」：完好機車必須標 intact-moto。

後輪翹起、車身變直的機車：這只是瞬間姿態，單看一幀分不出是正常行駛（煞車、過減速丘）還是事故，所以姿態本身不算 damaged-moto，依下表處理：

畫面	標註
後輪翹起，車體完好，也看不到碰撞	intact-moto，不含騎士
後輪翹起，且看得到碰撞或失控（撞上車輛、騎士被甩出）	機車標 intact-moto，另外標 accident，框住涉事車輛
後輪翹起，且看得到車體毀損（外殼破裂、零件脫落、車架變形）	damaged-moto，並標 accident
分不出是正常行駛還是事故，或不確定車體有沒有損壞	整張圖待審

4.5 accident（ID 4）

定義：事故現場，包含雙車碰撞、單車自撞護欄或路樹、側翻、碎屑散落、爆炸等動態衝突情境。

框的範圍：涉事車輛 + 衝突標的 + 碎屑，取外接矩形。

項目	規定
涉事車輛	全部納入
衝突標的（護欄、路樹等）	護欄只框接觸點周圍約一車寬，不框整段護欄
碎屑	框到距車體約一車身長度內的碎屑為止，更遠者不納入
火焰與爆炸	納入框內

成立條件：

- 事故涉及至少一台汽車或機車。純腳踏車、行人事故不標 accident，整張圖待審或排除。
- 框內必須至少有一台涉事車輛被標註。若涉事車輛因太小或遮擋而沒標，accident 框也不標。
- **必須有至少一項可見線索才標 accident**：車輛之間接觸或碰撞、車輛或機車倒地或翻覆、車體明顯受損、碎屑或零件散落、煙霧或火焰。畫面上只看到正常的車、沒有任何可見線索時（例如看不出損壞的輕微擦撞、遠處無法判斷的事故），不標 accident，車輛依外觀標 intact；是否受損拿不準時整張圖待審。事故預警改由多幀追蹤判斷。

涉事車輛不在畫面內：機車已滑出鏡頭、畫面只剩倒地的騎士或行人時，沒有任何車輛可以框，不標 accident，整張圖排除，不放進訓練集。

5. accident 與 damaged 並存規則

允許重疊標註：同一台車可同時有 damaged 框，且被更大的 accident 框包住。

情境	標註結果
事故中車輛有明顯受損	該車標 damaged-car 或 damaged-moto，並加上 accident 框
事故中車輛未見明顯受損，但畫面有其他可見線索（接觸、倒地、碎屑、煙火）	只標 accident，不必標 damaged
畫面沒有任何可見線索（看不出損壞的輕微擦撞、遠處無法判斷的事故）	不標 accident，車輛依外觀標 intact；是否受損拿不準時整張圖待審

情境	標註結果
事故中其他車輛完好	該車標 intact，不標 damaged
單獨一台受損車停在路邊，無衝突情境	只標 damaged，視情況判斷是否構成 accident（見第 6 節）

推論與訓練時不可使用 `agnostic_nms=True` 或 `single_cls=True`，否則重疊框會被刪除或類別被合併。

6. accident 的時間界定

以「車體有受損或倒地，且尚未被救援或處置」為準，改以可觀察條件判斷：

畫面狀態	是否標 accident
碰撞、翻覆、爆炸正在發生或剛發生	標
車體受損或倒地，仍停在車道或事故位置	標
已被拖車吊起，或已移離事故位置	不標 accident（車輛本身仍依 damaged 規則標註）
警察、救護人員到場，但受損車輛仍在原位	不標
碰撞發生前（尚無接觸、無受損）	暫不標（見第 10 節待確認事項）

7. 邊界案例決策表

情境	處理
小刮痕、掉漆、舊傷	視為 intact
分不清舊傷或新傷、損壞是否「明顯」	整張圖待審
機車側傾 60 度但未平躺、無毀損	intact-moto
機車完全平躺	damaged-moto，不框騎士
騎士倒地，機車仍站立	依機車本身狀態判斷，不框騎士
貨車、公車受損	damaged-car
騎腳踏車被汽車撞到	純腳踏車事故不標 accident；若涉事汽車明顯受損，仍標該車 damaged-car

情境	處理
車被遮住超過一半	不標，視為背景
短邊小於 12px 的遠處車輛	不標，視為背景
事故車已被拖走	不標 accident
著火的車	damaged-car，accident 框含火焰
現場冒煙、車體碎片	車體標damaged-car，accident 框含煙霧、地上肉眼可見碎片
一整排停放的機車	每台獨立標 intact-moto，不合併成一個框
機車被前方機車擋住一部分	只框可見範圍；可見不到 30% 不標
遠處密集排列、分不出獨立車體的機車	由近往遠標到仍可分辨且符合尺寸門檻為止，更遠的不標
後輪翹起、車身變直的機車	姿態本身不算 damaged-moto，依 4.4 節的表處理：完好標 intact-moto，有碰撞或毀損才另標 accident 或 damaged-moto
倒地的騎士或行人，但機車已滑出畫面	不標 accident（框內沒有涉事車輛），整張圖排除

8. 資料切分與品質控管

8.1 切分原則

- **以事故事件或影片為單位**切分 train / val（必要時另設 test），同一段影片的連續幀不可分散在不同集合，避免資料洩漏造成驗證分數虛高。
- 驗證集每個稀有類別（damaged-*、accident）至少約 30～50 個實例；訓練集至少約 100～200 個實例，越多越好。
- 補充圖片需有多樣性：不同角度、光線、天氣、損壞程度，不要使用同一場事故的大量連續截圖。
- 可加入少量沒有目標物的背景圖（空標註檔），降低誤檢。

8.2 一致性測試

1. 規則定稿後，挑選 30～50 張圖。
2. 標註者獨立標一次，隔幾天後再標一次（或由兩位標註者各自標註）。
3. 比較兩次的類別與框差異。
4. 差異大的地方代表規則不夠清楚，回頭修改規範後再開始大量標註。

8.3 範例圖

每個類別準備 3～5 張**正例**與**反例**，附在規範旁，供標註者對照。標註者看圖比讀文字更不容易產生偏差。

9. 資料集設定與訓練參數

9.1 data.yaml 對應範例

```
names:
  0: intact-car
  1: intact-moto
  2: damaged-car
  3: damaged-moto
  4: accident
```

名稱只使用 `intact-moto`、`damaged-moto` 這種縮寫，不再混用 `motorcycle`。若沿用 train-4 等舊權重，必須確認舊的類別順序與上表一致，否則改從官方預訓練權重開始。

9.2 Roboflow 匯出與清理

1. Preprocessing 的 Resize 選 **Fit within 640 × 640**：保持長寬比，不裁切、不補邊。不使用 Stretch to、Fill (with center crop)，以及黑邊、白邊、反射邊。
2. 基準訓練階段先不開 Augmentation。
3. 匯出 YOLO 格式，train、valid、test 三份都要處理。
4. 用清理腳本刪除短邊小於 12 像素的框，輸出到 dataset_clean，原始資料不動。短邊 = min(框寬, 框高) × 640 ÷ 圖片長邊。
5. 匯出後檢查：圖片長邊為 640（例如 640×360）、標註檔類別編號只出現 0 到 4、框沒有錯位。
6. 每次從 Roboflow 重新匯出，都要重跑一次清理與檢查，不手動修改 dataset_clean。

9.3 訓練參數

共同設定如下：

參數	值	說明
data	data.yaml	5 類，指向 dataset_clean
imgsz	640	與匯出尺寸一致；960 留作對照實驗
batch	16	4GB 顯示卡可用，出現 out of memory 時降到 8

參數	值	說明
device	0	RTX 3050 Laptop GPU
workers	2	Windows 上設小一點，避免卡住
patience	50	連續 50 個 epoch 沒進步就自動停止
epochs	第一階段 200、第二階段 300	只是上限，通常會被 patience 提前停止
close_mosaic	第一階段預設 10、第二階段 20	最後 N 個 epoch 關閉 mosaic，讓模型適應真實畫面
agnostic_nms、single_cls	不使用	見第 5 節

第一階段（只含 intact 的資料，從官方權重開始）

```
from ultralytics import YOLO

def main():
    model = YOLO('yolo11n.pt')
    model.train(
        data='data.yaml',
        epochs=200,
        imgsz=640,
        batch=16,
        device=0,
        workers=2,
        patience=50,
        name='stage1-intact',
    )

if __name__ == '__main__':
    main()
```

第二階段（加入 damaged 與 accident 的完整資料集）：兩個起點各跑一次，用同一份 valid 比較。

```
# 方案 A：從第一階段權重續訓，學習率調小以保護已學好的特徵
model = YOLO('runs/detect/stage1-intact/weights/best.pt')
model.train(
    data='data.yaml', epochs=300, imgsz=640, batch=16, device=0, workers=2,
    patience=50, close_mosaic=20,
    optimizer='AdamW', lr0=0.0005, cos_lr=True, warmup_epochs=1,
    name='stage2-A',
)

# 方案 B：從官方權重重新開始，其餘維持預設
model = YOLO('yolo11n.pt')
model.train(
    data='data.yaml', epochs=300, imgsz=640, batch=16, device=0, workers=2,
    patience=50, close_mosaic=20,
    name='stage2-B',
)
```

Windows 上要把 `model.train` 放在 `if __name__ == '__main__':` 底下執行。第二階段的資料必須是完整資料集（intact、damaged、accident 全部混在一起），不能只放 damaged 的圖，否則 intact 的能力會退化。

對照實驗（每次只改一項，用同一份 valid 比較）

實驗	改動	目的
解析度	Roboflow 改匯出 Fit within 960，imgsz=960、batch=8，門檻改 18 像素	驗證小車漏檢是否因解析度不足
mosaic	mosaic=0.5	accident 框很大，避免被 mosaic 裁成殘缺的框
模型大小	yolo11s.pt	資料量增加後，比較 damaged 與 accident 的 recall

9.4 評估與資料使用原則

- 以 valid 看趨勢，**test 集只在最後做一次最終評估**，不用來調參數。
- 比較不同模型時，要在同一份 valid 上重新執行 val。valid 或標註規則改過之後，舊分數不能直接比。
- 看每個類別的 recall 與 mAP50-95，不只看整體 mAP；damaged 與 accident 的樣本少，分數會跳，看趨勢。
- 看混淆矩陣的背景列與背景欄：背景列是漏檢，背景欄是模型標了但沒有標註的框，後者多半代表漏標。

- 用 best.pt 在 train 與 valid 上找出「信心 0.5 以上、卻沒有標註」的預測，回 Roboflow 補標。
- 實際推論的信心門檻建議設在 0.4 到 0.5 以上，可過濾大部分低信心的小框。

10. 待確認事項

以下項目目前沿用預設做法，需由專案成員確認後再更新版本：

1. 碰撞前一瞬間（尚未接觸）是否算 accident：預設不標。
2. 事故中「每台車」是否都標 damaged：預設只標有明顯受損者。
3. 遮擋門檻（30%）是否需依實際資料調整；尺寸門檻已依資料改為 12 像素（見 3.3.2）。
4. 碎屑與護欄的框範圍（一車身長度、一車寬）是否需用範例圖校準。

11. 版本紀錄

版本	內容
v1.0	整合五類別定義、通用規則、並存規則、時間界定、資料切分與一致性測試流程
v1.1	尺寸門檻改為 12 像素（Fit within 640 量測）；新增 3.3.2 小車處理與 3.4 停放機車規則；新增第 9 節 Roboflow 匯出、訓練參數與評估原則
v1.2	新增 4.4 後輪翹起機車的處理、4.5 涉事車輛不在畫面時不標 accident，以及第 7 節對應的兩列
v1.3	accident 必須有可見線索才標；沒有可見線索的輕微擦撞、遠處事故不再只標 accident，並同步修改第 5 節對應的列